

Resonancia Fluorescente Intermitente

Héctor M. Castro-Beltrán^{1,*} and Kevin Martínez Franco^{1,*}

¹*Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas,*

Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas,

Universidad Autónoma del Estado de Morelos,

Avenida Universidad 1001, 62209 Cuernavaca, Morelos, México

(Dated: October 14, 2025)

Estudiamos teóricamente el parpadeo de la fluorescencia de un átomo individual excitado continuamente por un láser e interrumpida aleatoriamente por decaimiento a un estado metaestable. La interrupción y reinicio de la fluorescencia son interpretados como saltos cuánticos. Utilizamos ecuaciones estocásticas discontinuas y difusivas para simular fotoconteo y detección heterodina de la fluorescencia; la segunda de ellas nos lleva a obtener el espectro, cuya característica especial es un pico muy angosto de anchura cercana a la vida media del estado metaestable.

I. INTRODUCCIÓN

En 1913, Neils Bohr postuló que las energías posibles del electrón en un átomo de hidrógeno están cuantizadas, es decir, discretizadas, y que los electrones se mueven en órbitas circulares estables [1]. El electrón puede pasar de una órbita de energía E_n a otra de energía E_m , $n, m = 1, 2, 3, \dots$, emitiendo o absorbiendo un cuanto de luz o fotón de energía

$$\hbar\omega_{nm} = E_R \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right), \quad E_R = \frac{m_e e^4}{8\epsilon_0^2 h^2} = 13.60 \text{ eV}, \quad (1)$$

donde E_R es la energía de Rydberg. Este salto es discontinuo si lo vemos desde el punto de vista del átomo, porque dijimos que las órbitas son estables. Sin embargo, también sabemos que la luz tiene aspecto ondulatorio, por lo que el fotón se vería como un paquete de onda con extensión finita.

En 1975, a fin de estudiar espectroscopía de transiciones débiles, Hans Dehmelt [2] propuso saltos donde la fluorescencia de una transición fuerte, en la que se emiten muchos

* hcastro@uaem.mx

fotones al ser iluminada por un láser, es interrumpida por la transición del electrón a un estado de larga vida media o metaestable, en un efecto llamado *electron shelving* [3]. El átomo regresa eventualmente al estado base emitiendo un fotón. Al continuar la excitación por el láser continúa la fluorescencia. En este proceso tenemos entonces dos saltos: el primero consiste en la interrupción abrupta de la fluorescencia de la transición fuerte, y el segundo en el retorno a la fluorescencia.

El proceso de emisión espontánea de fotones mientras el átomo es iluminado se denomina resonancia fluorescente. En el caso descrito arriba se tiene que ésta es intermitente, con períodos brillantes, con la emisión de muchos fotones, y oscuros, sin luz. Muchos experimentos han demostrado el efecto de intermitencia, obteniendo la distribución de la duración de los períodos brillantes y oscuros y otras propiedades [3–7].

La modulación estocástica de la fluorescencia también tiene su efecto en el espectro o distribución en frecuencias, produciendo un pico muy angosto, varios órdenes menor que el de emisión espontánea, producido en transiciones muy débiles, tales como cuadrupolar y octupolar eléctricas. El pico angosto es la evidencia espectral del decaimiento aleatorio hacia un estado metaestable que interrumpe la fluorescencia en la transición fuertemente iluminado por un láser [8, 9]. Este pico fue medido por Bühner y Tamm con un ión individual de $^{171}\text{Yb}^+$ mediante detección heterodina [7]. Posteriormente, Evers y Keitel [10] demostraron que este pico angosto incoherente se forma a expensas de la parte coherente del espectro, y Castro-Beltrán *et al* [11] obtuvieron una solución analítica muy precisa para los parámetros de interés.

En este trabajo realizamos un estudio teórico-computacional de la resonancia fluorescente intermitente (RFI) usando ecuaciones estocásticas de Schrödinger (EES). Primero, usando EES discontinuas, simulamos la formación de los períodos brillantes y oscuros y obtenemos distribuciones de probabilidad de ocurrencia de dichos eventos. Destacamos entre ellas, la de los intervalos entre dos ciclos de un período oscuro seguido de uno brillante, que llamamos distribución de tiempos de retorno, que realza la dinámica a tiempos largos. Después, con EES difusivas, obtenemos el espectro mediante la simulación del proceso de detección heterodina de la luz. Finalmente, de [11], obtenemos resultados complementarios usando el método de ecuación maestra para el operador de densidad del átomo.

II. MODELO

El sistema, mostrado en la Figura 1, consiste en un átomo o molécula individual con tres niveles de energía relevantes: un estado base $|g\rangle$ acoplado con un estado de mayor energía $|e\rangle$ mediante un láser monocromático; esta interacción está descrita por la frecuencia de Rabi Ω . De la teoría de Einstein de la radiación sabemos que el átomo emite luz de manera estimulada en respuesta al láser, en la misma dirección y fase que éste, y que también emite luz de manera espontánea con un patrón dipolar. En los experimentos que estudiamos solo observamos la luz emitida en dirección perpendicular al láser, por lo que solamente interesa la de emisión espontánea.

La transición $|g\rangle - |e\rangle$ es denominada dipolar fuerte, lo que significa que el átomo se acopla fuertemente al láser y $|e\rangle$ decae rápidamente a $|g\rangle$, emitiendo fotones a razón $\gamma \sim 10^8$ Hz. Sin embargo, el estado $|e\rangle$ puede decaer también a otro estado $|a\rangle$, una transición dipolar más débil con decaimiento $\gamma_d \sim 10^5$ Hz. Este estado decae finalmente al estado $|g\rangle$ pero, por reglas de selección de momento angular, la transición $|a\rangle - |g\rangle$ es cuadrupolar, muy débil, decayendo a razón $\gamma_a \sim 10^3$ Hz. Decimos, entonces, que $|a\rangle$ es un estado metaestable, cuya vida media $\tau_a = \gamma_a^{-1}$ es muy larga. Todo esto nos lleva a que la fluorescencia en la transición fuerte, con la emisión de muchos fotones (período brillante), se ve interrumpida aleatoriamente, creando períodos sin luz (períodos oscuros). Esto es la resonancia fluorescente intermitente. La condición para que ocurra es que $\Omega \sim \gamma \gg \gamma_d, \gamma_a$.

Se han realizado experimentos de resonancia fluorescente intermitente de un ion de Yter-

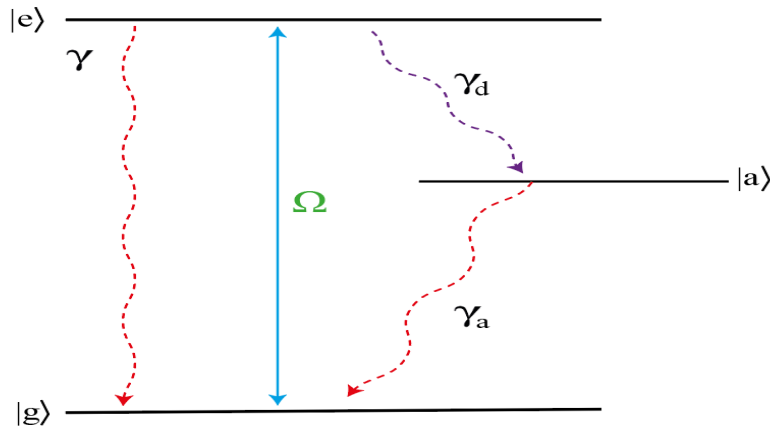


FIG. 1. Esquema de niveles de energía del átomo en fluorescencia resonante intermitente.

bio en una trampa de Paul [7]. La Fig. 1 muestra los niveles relevantes del proceso. La razón de decaimiento total del estado $|e\rangle$ es $\gamma_+ \simeq 23$ MHz, con probabilidad 99.95% al estado $|g\rangle$ y 0.05% al estado $|a\rangle$. Por ello utilizaremos los valores $\gamma_e \simeq \gamma = 1$ y $\gamma_d = 0.05$. La razón γ_a es en realidad un parámetro ajustable para acelerar un poco el decaimiento al estado $|g\rangle$ en el que se usa un láser ruidoso para acoplar $|a\rangle$ con un cuarto estado $|c\rangle$ que sí decae rápidamente a $|g\rangle$, pero aún cumpliendo la condición $\gamma_a < \gamma_d \ll \gamma$ [7]. Nos limitamos al valor $\gamma_a = 0.015\gamma$.

III. TRAYECTORIAS CUÁNTICAS DISCONTÍNUAS: FOTOCONTEO Y SIMULACIÓN DE SALTOS

Resolvemos la ecuación de Schrödinger $i\hbar|\dot{\Psi}_c\rangle = H_{\text{eff}}|\Psi\rangle_c$, donde H_{eff} es un Hamiltoniano efectivo no hermitiano,

$$H_{\text{eff}} = \hbar\Delta\sigma_{ee} + \hbar\frac{\Omega}{2}(\sigma_{eg} + \sigma_{ge}) - i\hbar\frac{\gamma + \gamma_d}{2}\sigma_{ee} - i\hbar\frac{\gamma_a}{2}\sigma_{aa}, \quad (2)$$

cuyos dos últimos términos indican decaimiento por emisión de fotones, $\sigma_{jk} = |j\rangle\langle k|$ son operadores del átomo, Ω es el acoplamiento átomo-láser, $\Delta = \omega_{eg} - \omega_L$ es la desintonía átomo-láser, y $\hbar$ es la constante de Planck reducida ($\hbar = h/2\pi$).

Puesto que la evolución no es unitaria, la función de onda

$$|\bar{\Psi}_c(t)\rangle = \bar{c}_g(t)|g\rangle + \bar{c}_e(t)|e\rangle + \bar{c}_a(t)|a\rangle \quad (3)$$

no está normalizada, por lo que la debemos normalizar cada intervalo δt (del orden de $1/100\gamma$),

$$|\Psi_c\rangle = \frac{|\bar{\Psi}_c\rangle}{\sqrt{\langle\bar{\Psi}_c|\bar{\Psi}_c\rangle}}, \quad \langle\bar{\Psi}_c|\bar{\Psi}_c\rangle = |\bar{c}_e|^2 + |\bar{c}_a|^2 + |\bar{c}_g|^2. \quad (4)$$

La propagación se realiza hasta que ocurre la emisión de un fotón, con el consecuente salto al estado inferior de la transición, colapsando la función de onda. Por ejemplo, $\mathcal{C}_e = \sqrt{\gamma}\sigma_{ge}$ es el operador que indica la emisión de un fotón en la transición $|e\rangle - |g\rangle$, entonces

$$|\bar{\Psi}_c\rangle \rightarrow \mathcal{C}_e|\bar{\Psi}_c\rangle = \sqrt{\gamma}c_e|g\rangle. \quad (5)$$

Aquí tenemos tres operadores de salto:

$$\mathcal{C}_e = \sqrt{\gamma}\sigma_{ge}, \quad \mathcal{C}_d = \sqrt{\gamma_d}\sigma_{ae}, \quad \mathcal{C}_a = \sqrt{\gamma_a}\sigma_{ga}. \quad (6)$$

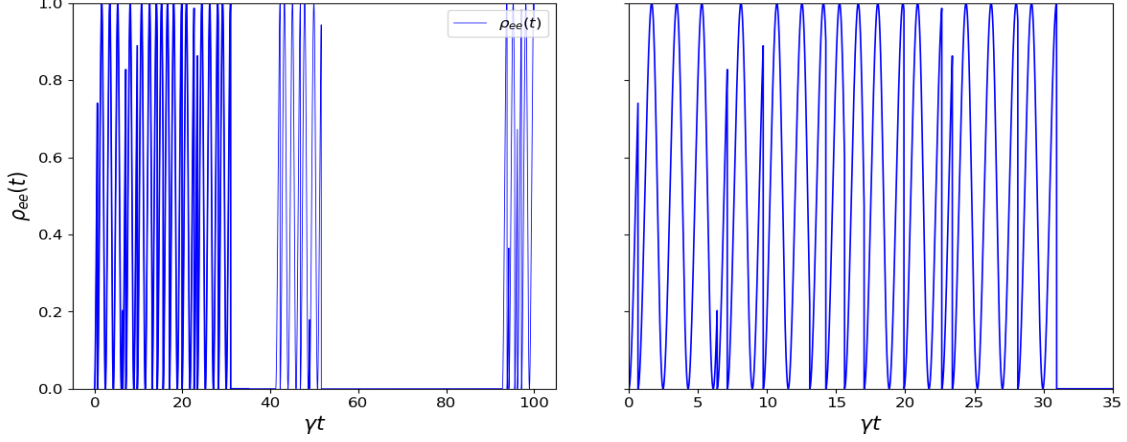


FIG. 2. Probabilidad de ocupación del estado excitado $|e\rangle$; $\Omega = 3.5\gamma$, $\gamma_d = 0.05\gamma$, $\gamma_a = 0.015\gamma$. (a) Segmento de una trayectoria estocástica con períodos brillantes y oscuros; (b) segmento que muestra detalle de las oscilaciones de Rabi interrumpidas por la emisión de un fotón (líneas verticales) y entrada a un período oscuro. **Cambiar $\rho_{ee}(t)$ por $|c_e|^2$.**

Como los saltos ocurren aleatoriamente calculamos la probabilidad de que ocurran,

$$p_k(t) = \delta t \langle \Psi_c(t) | \mathcal{C}_k^\dagger \mathcal{C}_k | \Psi_c(t) \rangle, \quad k = e, d, a, \quad (7)$$

Para cada intervalo de tiempo δt estas probabilidades deben ser comparadas con números aleatorios $r_k \in (0, 1)$. Si $p_k(t) > r_k$ entonces se produce la emisión de un fotón; de lo contrario, la función de onda evoluciona de forma continua — por supuesto, el algoritmo debe considerar que ocurre emisión solamente en una transición en el intervalo δt . La Fig. 2 muestra un fragmento de una larga historia de períodos brillantes y oscuros. Tras cada salto también hay que normalizar la función de onda,

$$|\Psi(t)\rangle = \frac{\mathcal{C}_k |\bar{\Psi}_c(t)\rangle}{\langle \bar{\Psi}_c(t) | \mathcal{C}_k^\dagger \mathcal{C}_k | \bar{\Psi}_c(t) \rangle}, \quad (8)$$

y continuar la evolución.

Tenemos entonces que $|\Psi_c(t)\rangle$ es la función de onda (normalizada) con una historia particular de saltos mediados por períodos de evolución continua. Estas Trayectorias Cuánticas de saltos simulan experimentos de medición por fotoconteo, en los que este algoritmo permite recoger datos sobre la estadística de la emisión de fotones, que veremos a continuación.

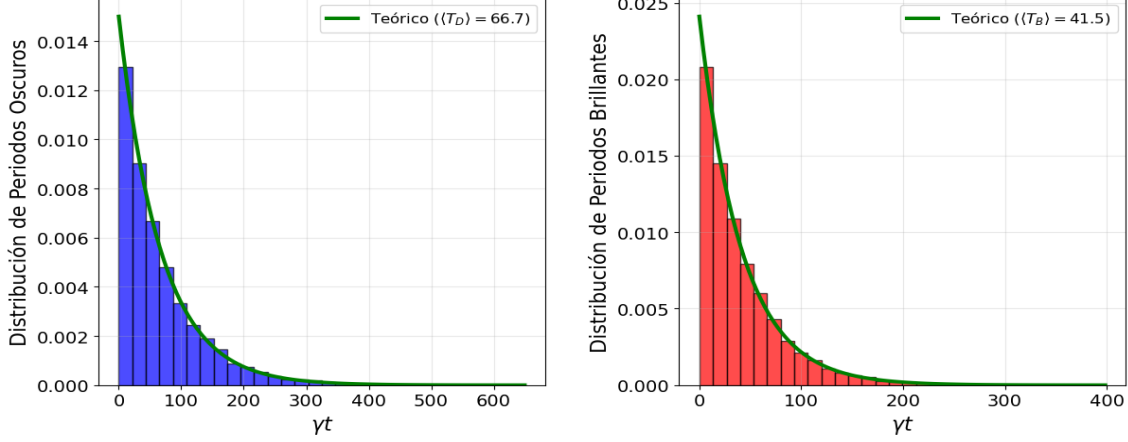


FIG. 3. Distribuciones de períodos (a) oscuros y (b) brillantes, con $\Omega = 3.5\gamma$, $\gamma_d = 0.05\gamma$, $\gamma_a = 0.015\gamma$. Las líneas verdes son de las Ecs.(11).

A. Estadística de Períodos Brillantes y Oscuros

La información que salta primero a la vista es la de la duración de los períodos brillantes y oscuros. Se pueden calcular las duraciones promedio usando un modelo sencillo de telégrafo aleatorio [10–12]. Se parte de la ecuación para la probabilidad de ocupación (población) del estado metaestable $|a\rangle$, $\dot{\rho}_{aa} = \gamma_d \rho_{ee} - \gamma_a \rho_{aa}$, donde ρ_{ee} es la población del estado $|e\rangle$. Durante un período brillante el estado $|a\rangle$ nunca está ocupado, $\rho_{aa}(t) = 0$. El período brillante promedio T_B se define como $T_B^{-1} = (\dot{\rho}_{aa})_{t \rightarrow \infty}$, donde el límite significa un tiempo suficientemente largo para que la transición del subsistema de dos niveles (A2N) $|g\rangle - |e\rangle$ alcance el estado estacionario, tal que $\rho_{ee}(\infty) \rightarrow (\rho_{ee}^{st})_{A2N}$, obteniendo

$$T_B = \frac{2\Omega^2 + \gamma^2 + 4\Delta^2}{\gamma_d \Omega^2}. \quad (9)$$

Similarmente, el período oscuro promedio se define como $T_D^{-1} = (\dot{\rho}_{aa})_{t \rightarrow \infty}$ pero, durante un período oscuro $\rho_{aa}(t) = 1$ and $\rho_{ee}(t) = 0$, por lo que

$$T_D = \gamma_a^{-1}. \quad (10)$$

Los períodos brillantes promedio dependen mucho de la frecuencia de Rabi Ω , tal que $T_B > 40/\gamma$, pero son del mismo orden que los de tiempos oscuros, $T_D = \gamma_a^{-1} \simeq 67/\gamma$, usando los parámetros $\Omega = 3.5\gamma$, $\gamma_d = 0.05\gamma$, $\gamma_a = 0.015\gamma$. Las duraciones de los períodos brillantes y oscuros siguen una distribución de Poisson,

$$P_B = \frac{1}{T_B} e^{-t/T_B}, \quad P_D = \frac{1}{T_D} e^{-t/T_D}. \quad (11)$$

La Fig. 3 muestra la distribución de intervalos oscuros y brillantes. Se pueden apreciar algunos períodos oscuros muy largos, mientras que los períodos oscuros muy cortos podrían no estar muy bien definidos porque pueden confundirse con intervalos inusualmente largos entre dos fotones dentro de un período brillante, como se ve en la siguiente subsección.

B. Distribución de tiempos de espera

Esta distribución, también llamada función de retardos, se refiere al intervalo entre la emisión de dos fotones consecutivos de la transición fuerte, $w_{eg}(\tau) = \gamma |c_e(\tau)|^2$. La duración promedio de estos intervalos o razón de fotoemisión es

$$\begin{aligned} \bar{\tau} &= \int_0^\infty \tau w_{eg}(\tau) d\tau \\ &= \frac{1}{\gamma \rho_{ee}^{st}} = \frac{(2+q)\Omega^2 + \gamma_+^2 + 4\Delta^2}{\gamma \Omega^2}, \end{aligned} \quad (12)$$

donde ρ_{ee}^{st} es la probabilidad estacionaria de ocupar el estado $|e\rangle$ y $q = \gamma_d/\gamma_a$ [11]. Por supuesto, puede ocurrir un período oscuro entre estos dos fotones y mostrarse en intervalos muy largos, Fig. 4, mucho mayores que Ω^{-1} , que es el tiempo más probable para la emisión de un fotón después de haber estado en el estado base.

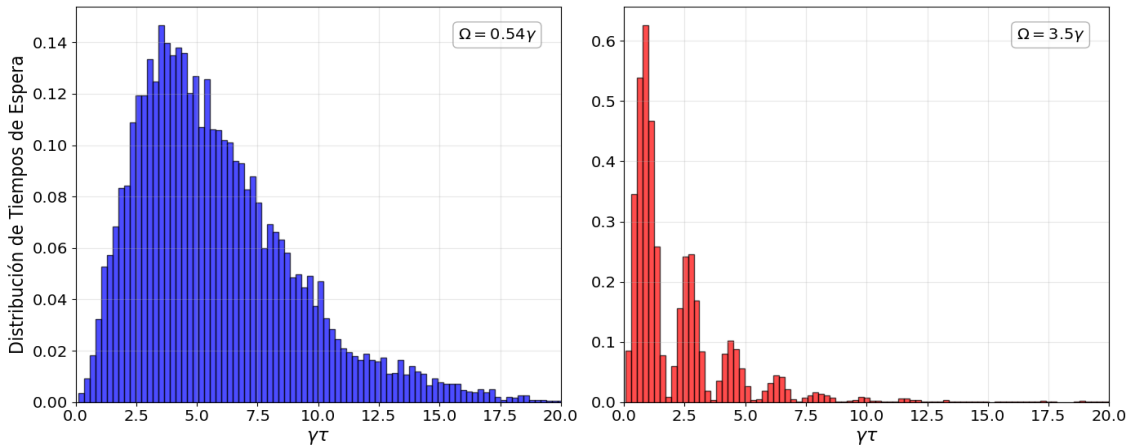


FIG. 4. Distribución de tiempos de espera con $\gamma_d = 0.05\gamma$, $\gamma_a = 0.015\gamma$ y excitación moderada, $\Omega = 0.54\gamma$ (izq.), y excitación fuerte, $\Omega = 3.5\gamma$ (der.). Los últimos datos de las simulaciones, fuera de las gráficas, son $\gamma\tau = 471$ y $\gamma\tau = 468$, respectivamente.

Una aplicación de esta distribución es que puede usarse para calcular la probabilidad de la emisión de un fotón en simulaciones de trayectorias de saltos. Esto supondría, sin embargo, duplicidad en los cálculos: obtener primero un gran ensamble de trayectorias y generar $w_{eg}(\tau)$ y luego obtener trayectorias individuales u otro ensamble.

Un problema con esta distribución es que supone eficiencia de colección y detección de fotones unitaria, por lo que en la práctica se utilizan las correlaciones foton-fotón, que no implican fotones consecutivos. No nos ocuparemos de ellas en este artículo.

C. Distribución de tiempos de retorno

Los tiempos oscuros sugieren que se mida la distribución de tiempos en los que el átomo pasa un tiempo oscuro y uno brillante, $w_{aa}(\tau)$, iniciando en el estado metaestable. El tiempo promedio para dichos retornos es $T_D + T_B$, pero la larga cola de la distribución, mostrada en la Fig. 5, evidencia claramente el efecto de los períodos oscuros, no muy bien resueltos en $w_{eg}(\tau)$, que es claramente dominada por intervalos cortos. También se aprecia que $w_{aa}(\tau = 0) \neq 0$, indicando que un decaimiento de $|a\rangle$ a $|g\rangle$ a tiempos muy cortos es probable, aunque, de nuevo, puede confundirse en un período brillante. Además, experimentalmente, implica que debe ocurrir un tiempo umbral que indique que terminó un período brillante. La utilidad de $w_{aa}(\tau)$ radica entonces en la información que proporciona a intervalos largos.

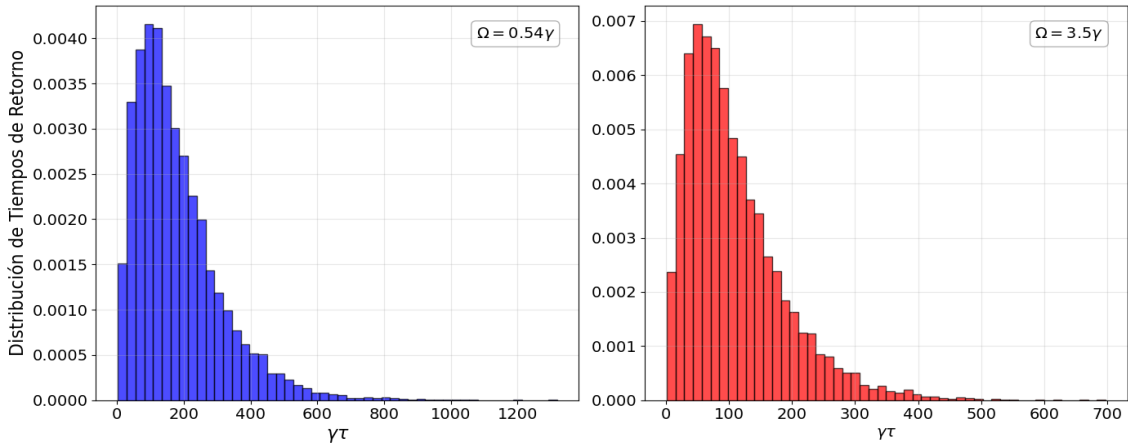


FIG. 5. Distribución de tiempos de retorno. $\Omega = 0.54\gamma$ (izquierda), $\Omega = 3.5\gamma$ (derecha) y $\gamma_d = 0.05\gamma$, $\gamma_a = 0.015\gamma$.

IV. TRAYECTORIAS CUÁNTICAS DIFUSIVAS: FOTOCORRIENTE Y ESPECTRO

Es obvio que la disparidad en las escalas de tiempo debe reflejarse en el espectro de la fluorescencia. Bühner y Tamm [7] midieron el espectro de resonancia fluorescente intermitente por detección heterodina. En ésta, la fluorescencia interfiere con un haz de referencia proveniente del mismo haz que excita al átomo. Este haz, llamado oscilador local, es de mucha mayor intensidad que la fluorescencia, por lo que el flujo de fotones genera mas bien una fotocorriente. Resulta, entonces, que utilizar trayectorias de saltos como en [9] es poco práctico, prefiriendo usar trayectorias difusivas, en la que los saltos son tan frecuentes como infinitesimales [15], que simulan detección heterodina u homodina de la fluorescencia. Extrañamente, estas simulaciones no se habían realizado; aquí mostramos el espectro en cuestión.

La ecuación estocástica de Schrödinger para detección heterodina es

$$d|\Psi_c\rangle = \{-i\mathcal{H} + I_c^Z(t)\sigma_{ge}\} dt|\Psi_c\rangle, \quad (13a)$$

$$I_c^Z(t) = \gamma\langle\sigma_{eg}\rangle_c + \sqrt{\gamma}\eta_Z, \quad (13b)$$

donde $\eta_Z = dZ/dt$ es ruido Gaussiano del detector que cumple

$$\overline{dZ} = 0, \quad \overline{dZ dZ} = 0, \quad \overline{dZ^* dZ} = dt.$$

Se requiere la autocorrelación de la fotocorriente

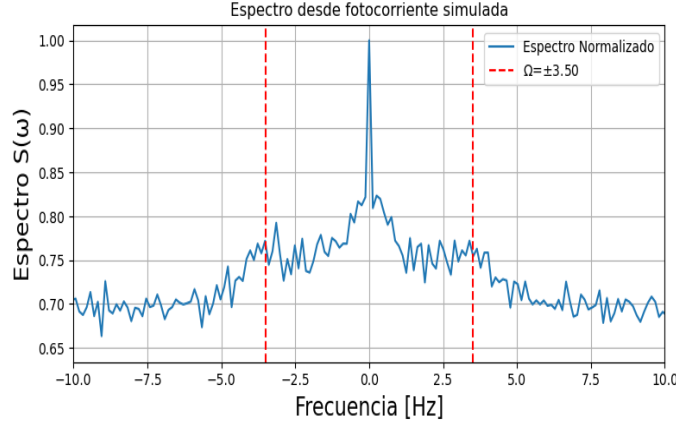
$$\overline{I_c(t+\tau)I_c(t)} = \gamma^2\langle:\sigma_+(t+\tau)\sigma_-(t): \rangle + \gamma\delta(\tau), \quad (14)$$

para obtener el espectro de la fluorescencia mediante su transformada de Fourier (espectro Wiener-Khinchine)

$$S(\omega) - 1 \propto \gamma \int_0^\infty d\tau \cos \omega\tau \langle\sigma_+(t+\tau)\sigma_-(t)\rangle, \quad (15)$$

mostrado en la Fig. 6. El decaimiento lento se refleja en el pico central angosto sobre el llamado espectro de Mollow [13] del átomo de dos niveles.

Un espectro puede medirse anteponiendo un filtro tipo Fabry-Perot al detector. En este método, sin embargo, la resolución de estos filtros es del orden de MHz, mientras que la resolución del espectro medido por detección heterodina [7] es del orden de 1 Hz. Otro



$\Omega=3.5, \Delta=0, \gamma=0.95, \gamma_d=0.05, \gamma_a=0.015, t_{\text{max}}=50, dt=0.01, \text{Trayectorias}=1000$

FIG. 6. Espectro estacionario simulado por detección heterodina. (a) $\Omega = \gamma_+/4 = 0.2625\gamma$, b) $\Omega = 3.5\gamma$. $\gamma = 1, \gamma_d = 0.05, \gamma_a = 0.015, \Delta = 0$

caso de excelente resolución, ~ 0.7 Hz, de este método es el de el espectro de resonancia fluorescente de un átomo de dos niveles excitado muy fuera de resonancia, donde la dispersión es elástica, es decir, sin mediar absorción [14].

V. FORMULACIÓN POR ECUACIÓN MAESTRA

La intermitencia en la resonancia fluorescente atómica puede manifestarse en propiedades de promedio en un ensamble. Si se realiza el promedio de un número muy grande de trayectorias de $|\Psi_c(t)\rangle$ se obtiene el operador de densidad $\rho = |\Psi\rangle\langle\Psi|$, que cumple la ecuación maestra (o de Lindblad)

$$\dot{\rho} = -\frac{i}{\hbar}(H_{\text{eff}}\rho - \rho H_{\text{eff}}^\dagger) + \sum_k \mathcal{C}_k \rho \mathcal{C}_k^\dagger. \quad (16)$$

y describe la dinámica promedio del sistema. Las trayectorias de saltos y las difusivas estudiadas arriba son solo dos de un número infinito de maneras de descomponer la dinámica promedio, aunque solo unas pocas de ellas representan (simulan) experimentos reales. La ecuación anterior puede reescribirse como

$$\dot{\rho} = -i[\mathcal{H}, \rho] + \gamma \mathcal{L}[\sigma_{ge}]\rho + \gamma_d \mathcal{L}[\sigma_{ae}]\rho + \gamma_a \mathcal{L}[\sigma_{ga}]\rho, \quad (17)$$

donde $\mathcal{H} = \Delta \sigma_{eg} \sigma_{ge} + \Omega(\sigma_{eg} + \sigma_{ge})/2$ es el Hamiltoniano átomo-láser en la aproximación de onda rotante, y $\mathcal{L}[\mathcal{O}]\rho \equiv \mathcal{O}\rho\mathcal{O}^\dagger - (\mathcal{O}^\dagger\mathcal{O}\rho + \rho\mathcal{O}^\dagger\mathcal{O})/2$ son superoperadores de decaimiento

espontáneo. Los operadores atómicos $\sigma_{jk} = |j\rangle\langle k|$ obedecen $\sigma_{jk}\sigma_{lm} = \sigma_{jm}\delta_{kl}$.

La tarea ahora es obtener y resolver las ecuaciones para los elementos de la matriz, $\rho_{jk} = \langle j|\rho|k\rangle$. Dada la naturaleza incoherente del canal de decaimiento $|e\rangle - |a\rangle - |g\rangle$, las ecuaciones para las poblaciones ρ_{jj} y las coherencias ρ_{eg}, ρ_{ge} se desacoplan de las ecuaciones para las otras coherencias. Usando la conservación de la probabilidad podemos eliminar la ecuación para ρ_{aa} . Entonces solo se tiene que resolver un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas que escribimos de manera compacta [11] como

$$\frac{d}{dt}\langle \mathbf{s}(t) \rangle = \mathbf{M}\langle \mathbf{s}(t) \rangle + \mathbf{b}, \quad (18)$$

donde

$$\mathbf{s} \equiv (\sigma_{ge}, \sigma_{eg}, \sigma_{ee}, \sigma_{gg})^T, \quad \mathbf{b} = (0, 0, 0, \gamma_a)^T, \quad (19a)$$

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} -i\Delta - \gamma_+/2 & 0 & i\Omega/2 & -i\Omega/2 \\ 0 & i\Delta - \gamma_+/2 & -i\Omega/2 & i\Omega/2 \\ i\Omega/2 & -i\Omega/2 & -\gamma_+ & 0 \\ -i\Omega/2 & i\Omega/2 & \gamma_- & -\gamma_a \end{pmatrix}, \quad (19b)$$

$$\gamma_+ = \gamma + \gamma_d, \quad \gamma_- = \gamma - \gamma_a. \quad (19c)$$

En general, las ecuaciones se resuelven numéricamente. Sin embargo, se puede obtener una excelente solución analítica aproximada en el caso en resonancia átomo-láser, $\Delta = 0$, en el régimen $\gamma \gg \gamma_d, \gamma_a$ [11]. Queremos resaltar solamente que la forma de la solución para la población del estado $|e\rangle$, mostrada en la Fig. 7, es

$$\rho_{ee}(t) \sim \rho_{ee}^{ss} + A_+ e^{\lambda_+ t} + A_- e^{\lambda_- t} + B e^{\lambda_2 t}, \quad (20)$$

donde $\rho_{ee}^{ss} = \rho_{ee}(t \rightarrow \infty)$, $A_{\pm}, B$ son coeficientes que ignoraremos en nuestra discusión, y $\lambda_{\pm,2}$ son los valores propios relevantes que engloban la dinámica del átomo:

$$\lambda_1 = -\gamma_+/2, \quad (21a)$$

$$\lambda_{\pm} = -\frac{3\gamma_+}{4} \pm \delta, \quad (21b)$$

$$\lambda_2 = -(T_D^{-1} + T_B^{-1}) = -\gamma_a \left(1 + q \frac{\Omega^2}{2\Omega^2 + \gamma^2 + \Delta^2} \right), \quad (21c)$$

$$\ll \lambda_1, \lambda_{\pm},$$

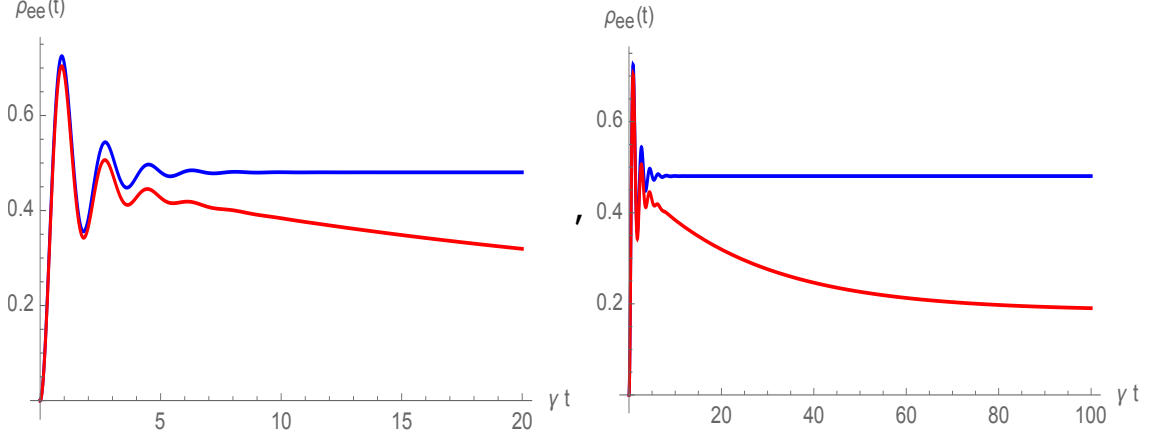


FIG. 7. Población promedio del estado excitado $\rho_{ee}(t)$ con $\Omega = 3.5\gamma$, $\Delta = 0$, $\gamma_d = 0.05\gamma$, $\gamma_a = 0.015\gamma$ para un átomo de dos niveles (azul), y uno de tres niveles (rojo). A la izquierda se enfatiza la escala de tiempo corta, $\gamma t_{max} = 20$, y a la derecha la escala larga, $\gamma t_{max} = 100$.

donde

$$\gamma_+ = \gamma + \gamma_d, \quad \delta = \sqrt{(\gamma_+/4)^2 - \Omega^2}, \quad q = \frac{\gamma_d}{\gamma_a}. \quad (21d)$$

En la Fig. 7 se aprecian dos escalas temporales: a tiempos cortos, $\gamma t < 10$, ocurre la dinámica de los períodos brillantes, con evolución coherente amortiguada con eigenvalores $\lambda_{\pm}$, muy similar a la del átomo de dos niveles, y luego ocurre un lento decaimiento al estado estacionario, a razón λ_2 , que indica la presencia del estado metaestable en la evolución.

Para obtener más información del espectro primero reescribimos la Ec.(15) como

$$S(\omega) = \frac{1}{\pi \rho_{ee}^{st}} \text{Re} \int_0^\infty d\tau e^{-i\omega\tau} \langle \sigma_+(0) \sigma_-(\tau) \rangle_{st}, \quad (22)$$

y luego separamos la dinámica del dipolo en su valor estacionario mas un operador de fluctuaciones, $\sigma_{jk}(t) = \langle \sigma_{jk} \rangle_{st} + \Delta \sigma_{jk}(t)$, de modo que la autocorrelación queda escrita como

$$\langle \sigma_+(0) \sigma_-(\tau) \rangle_{st} = \langle \sigma_+ \rangle_{st} \langle \sigma_- \rangle_{st} + \langle \Delta \sigma_+(0) \Delta \sigma_-(\tau) \rangle_{st}, \quad (23)$$

quedando dividido el espectro en dos partes:

$$S(\omega) = S_{coh}(\omega) + S_{inc}(\omega). \quad (24)$$

La parte incoherente (debida a fluctuaciones del dipolo), mostrada en la Fig. 8, es

$$\begin{aligned} S_{inc}(\omega) &= \frac{1}{\pi \rho_{ee}^{st}} \text{Re} \int_0^\infty d\tau e^{-i\omega\tau} \langle \Delta \sigma_+(0) \Delta \sigma_-(\tau) \rangle_{st} \\ &= \frac{1}{\pi \rho_{ee}^{st}} \left[C_+ \frac{\lambda_+}{\omega^2 + \lambda_+^2} + C_- \frac{\lambda_-}{\omega^2 + \lambda_-^2} - C_1 \frac{\lambda_1}{\omega^2 + \lambda_1^2} - C_2 \frac{\lambda_2}{\omega^2 + \lambda_2^2} \right]. \end{aligned} \quad (25)$$

Los términos con (C_1, λ_1) y $(C_{\pm}, \lambda_{\pm})$ corresponden a las bandas central y laterales, respectivamente, mientras que el término con (C_2, λ_2) corresponde al pico angosto. La anchura del pico angosto esta muy bien aproximada por $-\lambda_2$ con valores en el intervalo $(\gamma_a, \gamma_a(1 + q/2))$ al incrementar la frecuencia de Rabi Ω .

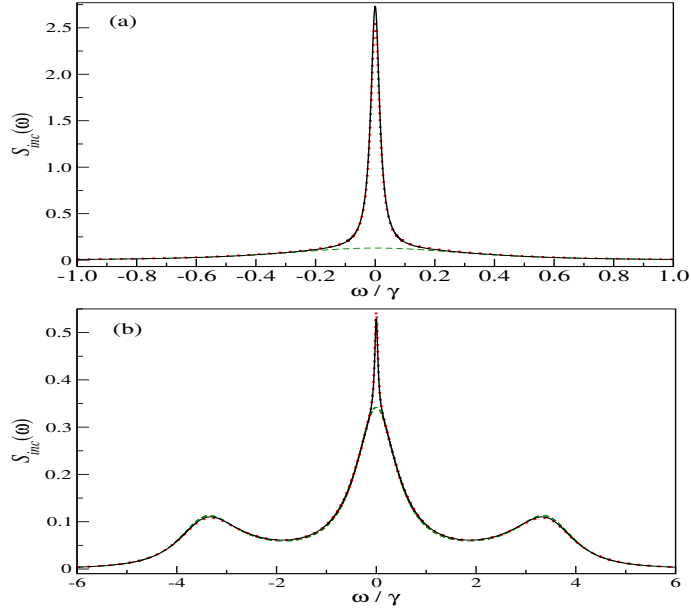


FIG. 8. Espectro estacionario. (a) $\Omega = \gamma_+/4 = 0.2625\gamma$, b) $\Omega = 3.5\gamma$. $\gamma = 1$, $\gamma_d = 0.05$, $\gamma_a = 0.015$, $\Delta = 0$

La parte coherente, debida al dipolo promedio, es

$$\begin{aligned}
 S_{coh}(\omega) &= \frac{|\rho_{eg}^{st}|^2}{\pi \rho_{ee}^{st}} \text{Re} \int_0^\infty e^{-i\omega\tau} d\tau = \frac{|\rho_{eg}^{st}|^2}{\pi \rho_{ee}^{st}} \delta(\omega) \\
 &= \frac{\gamma_+^2 + 4\Delta^2}{\pi [(2+q)\Omega^2 + \gamma_+^2 + 4\Delta^2]} \delta(\omega) = I_{coh}^{A3N} \delta(\omega).
 \end{aligned} \tag{26}$$

Por el factor q en el denominador, se ve que $I_{coh}^{A2N} < I_{coh}^{A3N}$. La diferencia se refleja en la intensidad del pico angosto:

$$\begin{aligned}
 I_{ep} &= I_{coh}^{A2N} - I_{coh}^{A3N} \\
 &= \frac{\Omega^2 [q(\gamma^2 + 4\Delta^2) - 2\gamma_d\gamma_+]}{[\Omega^2 + \gamma^2 + 4\Delta^2] [(2+q)\Omega^2 + \gamma_+^2 + 4\Delta^2]},
 \end{aligned} \tag{27}$$

donde I_{coh}^{A2N} se obtiene haciendo $q = 0$ y reemplazando γ_+ por γ . El pico es máximo cuando $\Omega \approx 3\gamma/4$, y pequeño para campos débiles ($I_{ep} \propto \Omega^2$) y muy fuertes ($I_{ep} \propto \Omega^{-2}$).

VI. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La intermitencia de la resonancia fluorescente ha sido un tema de gran interés desde mediados de los 1980's [6]. Fue una de las razones del uso de ecuaciones estocásticas de Schrödinger por el estudio de la disipación de un átomo individual, en contraste a la de un gas o un sólido. También se ha usado con gran provecho en la espectroscopía de alta precisión, de particular relevancia en los modernos relojes atómicos ópticos.

En este trabajo presentamos dos contribuciones originales: la distribución de tiempos de retorno, que enfatiza la dinámica a tiempos largos; y la simulación del espectro por medio de trayectorias cuánticas difusivas, mejor adaptadas a la realización experimental, que las de saltos. También se muestran resultados menores que aclaran algunos aspectos del problema.

VII. AGRADECIMIENTOS

KMF agradece a SECIHTI por apoyo mediante beca No. CVU: 2056019

-
- [1] N. Bohr, Philos. Mag. **26**, 476 (1913).
 - [2] H. G. Dehmelt, Bull. Am. Phys. Soc. **20**, 60 (1975),
 - [3] W. Nagourney, J. Sandberg, and H. Dehmelt, Phys. Rev. Lett. **56**, 2797 (1986).
 - [4] Th. Sauter, W. Neuhauser, R. Blatt, and P. E. Toschek, Phys. Rev. Lett. **57**, 1696 (1986).
 - [5] J. C. Bergquist, R. G. Hulet, W. M. Itano, and D. J. Wineland, Phys. Rev. Lett. **57**, 1699 (1986).
 - [6] M. B. Plenio and P. L. Knight, Rev. Mod. Phys. **70**, 101 (1998).
 - [7] V. Bühner and Chr. Tamm, Phys. Rev. A **61**, 061801 (2000).
 - [8] G. C. Hegerfeldt and M. B. Plenio, Phys. Rev. A **52**, 3333 (1995).
 - [9] B. M. Garraway, M. S. Kim, and P. L. Knight, Opt. Commun. **117**, 560 (1995).
 - [10] J. Evers and Ch. H. Keitel, Phys. Rev. A **65**, 033813 (2002).
 - [11] H. M. Castro-Beltrán, R. Román-Ancheyta, and L. Gutiérrez, Phys. Rev. A **93**, 033801 (2016).
 - [12] D. T. Pegg and P. L. Knight, Phys. Rev. A **37**, 4303 (1988); D. T. Pegg and P. L. Knight, J. Phys. D: Appl. Phys. **21**, S128 (1988).
 - [13] B. R. Mollow, Phys. Rev. **188**, 1969 (1969).

- [14] J. T. Höffges, H. W. Baldauf, W. Lange, and H. Walther, J. Mod. Opt., **44**, 1999 (1997).
- [15] H. J. Carmichael, *Open Systems Approach to Quantum Optics* (Springer, Berlin, 1993).